

REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Proyecto: Sistema de Administración Interna, Facturación y Cobros (Aplicación independiente para la gestión de la startup).

1. REQUISITOS FUNCIONALES

1.1. Gestión de Clientes y Datos

- **Registro de clientes:** El sistema debe permitir el alta de nuevos clientes, registrando obligatoriamente tanto a la entidad corporativa (empresa) como a la persona física asociada y sus datos de contacto.
- **Importación masiva:** El sistema debe permitir importar bases de datos de clientes de forma ágil mediante ficheros en formato CSV. (Opcional pero mejor)
- **Búsqueda, filtrado y visualización:** Permitir buscar y filtrar clientes y empresas según su ubicación, su temática de trabajo/sector y su estado actual en el sistema.
- **Gestión de bajas de clientes:**
 - **Bajas voluntarias:** Un cliente puede solicitar la baja de los servicios en cualquier momento.
 - **Bloqueo por impago:** Si el cliente tiene facturas pendientes de pago o en vigor, el sistema debe impedir la baja efectiva hasta que se regularice la situación, manteniendo el flujo de impagos activo.
 - **Cese de recurrencia:** Una vez tramitada la baja de forma exitosa (sin deudas), el sistema debe detener automáticamente la generación de facturas recurrentes futuras.
- **Borrado lógico y retención de datos:** El borrado de los datos de los clientes debe implementarse como un borrado lógico, garantizando el cumplimiento de la ley fiscal/de protección de datos y permitiendo conservar la información histórica para futuras acciones comerciales o de marketing.

1.2. Gestión de Facturación

- **Tipos de facturación:** El sistema debe permitir generar tanto facturas puntuales como facturas recurrentes automatizadas (mensuales).
- **Tipos de documentos fiscales:** El sistema debe distinguir entre facturas estándar y facturas simplificadas, manteniendo un formato de PDF de factura consistente e idéntico en cualquier sección donde se visualice o descargue.

- **Generación y almacenamiento:** Generación automática del documento PDF de la factura y almacenamiento seguro de este y de toda la información asociada en la base de datos del sistema.
- **Modificación de facturas:** Permitir la edición de facturas siempre que estén dentro de su periodo de vigencia actual (por ejemplo, prohibiendo la modificación de facturas de un trimestre o periodo ya cerrado y vencido).
- **Facturación proporcional (Prorratio):** Si un cliente se da de alta en una fecha distinta al inicio de mes (ej. el día 22), el sistema debe calcular y emitir automáticamente una factura proporcional por los días restantes de ese mes, programando la tarifa normal a partir del día 1 del mes siguiente.
- **Ajustes y chequeos de tarifas anuales:** Dado que el modelo de negocio cobra una suscripción mensual basada en el nivel de facturación anual del cliente, el sistema debe contemplar herramientas para realizar chequeos anuales y actualizar los importes correspondientes.
- **Exclusiones regulatorias:** El sistema **no** requiere implementar el nuevo servicio de la administración de hacienda conocido como *Bifactur*.

1.3. Gestión de Cobros, Pasarela y Seguimiento

- **Simulación de pasarela de pago:** Para la fase actual, no se requiere una pasarela de pago real integrada de forma nativa, pero el sistema debe simular la conexión e integración con herramientas como Stripe y cuentas bancarias (ej. Revolut) para verificar automáticamente si los pagos han sido abonados. Solo desde el lado de la empresa, no de los clientes, no necesita gestionar los pagos desde los clientes a la empresa, solo si estos se han realizado o no.
- **Plazos de pago estándar:** El plazo predeterminado de vencimiento de las facturas es de 5 días naturales desde su emisión.
- **Filtros de facturas:** Permitir la búsqueda y filtrado de facturas en función de su fecha de emisión y su estado actual (pagadas, impagadas, recurrentes).

1.4. Notificaciones y Flujo de Impagos

- **Emisión y avisos:** Notificar al cliente de forma automatizada en el momento en que se genera su nueva factura.
- **Recordatorios preventivos:** Enviar notificaciones de recordatorio de pago al cliente de manera anticipada (por ejemplo, un recordatorio el día 3 y otro el día 5, coincidiendo con la fecha de vencimiento).
- **Flujo de impagos automatizado:** Si una factura no se abona tras cumplirse el plazo de los días establecidos, el sistema debe iniciar un flujo de impagos, enviando recordatorios periódicos al cliente (cada 2 o 3 días) hasta que se efectúe el pago.

- **Notificaciones internas:**

- Enviar avisos automáticos al administrador cuando un cliente complete exitosamente un pago.
- Alertar al administrador sobre el estado de los impagos recurrentes y la evolución del cobro.
- Todas las comunicaciones de soporte deben incluir los datos de contacto (email y teléfono de soporte) de la empresa.

- **Notificaciones externas:**

- Todas las comunicaciones hacia el cliente deben ser enviadas por aplicaciones externas como gmail o whatsapp ya que esta aplicación solo será de gestión interna.

1.5. Autenticación, Roles, Permisos y Seguridad

- **Inicio de sesión verificado:** Acceso seguro mediante email y contraseña. El sistema debe validar que el correo electrónico introducido sea un email corporativo válido (rechazando correos personales genéricos o de compañías ajenas).
- **Jerarquía y control de roles:** El sistema debe estructurarse en tres niveles diferenciados de acceso:
 1. **Superadministrador:** Cuenta con privilegios de configuración profunda del sistema (capacidad para modificar parámetros globales, como alterar el plazo estándar de pago de los 5 días).
 2. **Administrador:** Posee acceso global y total para dar de alta clientes, generar facturas, gestionar usuarios de la aplicación y consultar todos los informes financieros de la empresa.
 3. **Lector (con edición limitada):** Puede visualizar, descargar e incluso editar información, pero su ámbito de actuación y visualización está estrictamente limitado a los clientes o expedientes que tenga asignados específicamente.
- **Ocultación y protección de datos:** Restringir la visualización de los datos personales (contacto de la persona) y datos fiscales (nombre, DNI/NIF, dirección postal y datos bancarios) de los clientes en función del rol asignado y de los permisos del usuario.

1.6. Informes Financieros (Reporting)

- **Cuadros de mando y métricas:** Mostrar resúmenes e informes financieros con desglose de datos a nivel semanal, mensual y anual (incluyendo sumatorios de lo

facturado, estado de ingresos y proyecciones contables). Esta sección debe estar protegida y accesible únicamente para los roles de Administrador y Superadministrador.

2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

2.1. Usabilidad y Experiencia de Usuario (UX)

- **Extrema rapidez y simplicidad:** La gestión del software debe ser sumamente rápida y fluida. Acciones críticas como dar de alta un cliente, generar una factura recurrente o realizar un chequeo anual no deben tomar más de 1 minuto, minimizando drásticamente el número de clics requeridos.
- **Diseño minimalista:** La interfaz debe ser limpia y directa, evitando la complejidad excesiva de software de contabilidad comercial tradicional (como por ejemplo *Holded*).

2.2. Portabilidad y Accesibilidad

- **Aplicación web multiplataforma:** El sistema debe desarrollarse obligatoriamente como una aplicación web accesible de forma fluida y multidispositivo (optimizada para su uso eficiente desde ordenadores, tablets y teléfonos móviles), permitiendo la operativa en movilidad.

2.3. Independencia Tecnológica y Arquitectura

- **Aislamiento del producto principal:** El sistema de facturación y administración interna debe ser una aplicación completamente independiente. **No** debe tocar, depender ni integrarse con el núcleo del producto principal de la compañía (el *Brain Operating System*).

2.4. Consistencia de Datos

- **Integridad documental:** El documento PDF de la factura generado de forma automática debe mantener una consistencia absoluta, siendo idéntico independientemente de la sección, dispositivo o plataforma desde donde se consulte, imprima o descargue.